Phase 6: Schließen Sie das Upgrade ab

Upgrade controllers

NetApp
February 22, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/ontap-systems-upgrade/upgrade-arl-manual/stage_6_index.html on February 22, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhalt

Phase 6: Schließen Sie das Upgrade ab . . . 1
Überblick . . . 1
Authentifizierungsmanagement mit KMIP-Servern . . . 1
Vergewissern Sie sich, dass die neuen Controller ordnungsgemäß eingerichtet sind . . . 1
Richten Sie Storage Encryption auf dem neuen Controller-Modul ein . . . 4
Einrichtung von NetApp Volume oder Aggregate Encryption auf dem neuen Controller-Modul . . . 5
Ausmustern des alten Systems . . . 7
Setzen Sie den SnapMirror Betrieb fort . . . 7

Phase 6: Schließen Sie das Upgrade ab

Überblick

In Phase 6 bestätigen Sie, dass die neuen Nodes ordnungsgemäß eingerichtet wurden. Bei aktivierter Verschlüsselung konfigurieren und einrichten Sie Storage Encryption bzw. NetApp Volume Encryption. Zudem sollten die alten Nodes außer Betrieb gesetzt und der SnapMirror Betrieb fortgesetzt werden.

1. "Authentifizierungsmanagement mit KMIP-Servern"
2. "Vergewissern Sie sich, dass die neuen Controller ordnungsgemäß eingerichtet sind"
3. "Richten Sie Storage Encryption auf dem neuen Controller-Modul ein"
4. "Einrichtung von NetApp Volume oder Aggregate Encryption auf dem neuen Controller-Modul"
5. "Ausmustern des alten Systems"
6. "Setzen Sie den SnapMirror Betrieb fort"

Authentifizierungsmanagement mit KMIP-Servern

Mit ONTAP 9.5 und höher können KMIP-Server (Key Management Interoperability Protocol) Authentifizierungsschlüssel managen.

Schritte

1. Hinzufügen eines neuen Controllers:

   ```
   security key-manager setup -node new_controller_name
   ```

2. Fügen Sie den Schlüsselmanager hinzu:

   ```
   security key-manager -add key_management_server_ip_address
   ```

3. Vergewissern Sie sich, dass die Verschlüsselungsmanagement-Server konfiguriert und für alle Nodes im Cluster verfügbar sind:

   ```
   security key-manager show -status
   ```

4. Stellen Sie die Authentifizierungsschlüssel von allen verknüpften Verschlüsselungsmanagementservern auf den neuen Knoten wieder her:

   ```
   security key-manager restore -node new_controller_name
   ```

Vergewissern Sie sich, dass die neuen Controller ordnungsgemäß eingerichtet sind

Um die korrekte Einrichtung zu bestätigen, aktivieren Sie das HA-Paar. Außerdem überprüfen Sie, ob Node 3 und node 4 auf den Storage zugreifen können und ob keine der Daten-LIFs gehören, die zu anderen Nodes im Cluster gehören. Außerdem

bestätigen Sie, dass Node 3 Eigentümer der Aggregate von Node 1 ist und node4 Eigentümer der Aggregate von Node 2 ist und die Volumes für beide Nodes online sind.

Schritte

1. Aktivieren Sie Storage Failover, indem Sie auf einem der Nodes den folgenden Befehl eingeben:

   ```
   storage failover modify -enabled true -node node3
   ```

2. Vergewissern Sie sich, dass Storage-Failover aktiviert ist:

   ```
   storage failover show
   ```

   Im folgenden Beispiel wird die Ausgabe des Befehls angezeigt, wenn ein Storage Failover aktiviert ist:

   ```
   cluster::> storage failover show
                                   Takeover
   Node           Partner          Possible State Description
   -------------- -------------- -------- ------------------
   node3          node4          true     Connected to node4
   node4          node3          true     Connected to node3
   ```

3. Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

Wenn der Cluster ein…	Beschreibung
Cluster mit zwei Nodes	Aktivieren Sie die Hochverfügbarkeit im Cluster, indem Sie auf einem der Nodes den folgenden Befehl eingeben: `cluster ha modify -configured true`
Cluster mit mehr als zwei Nodes	Gehen Sie zu Schritt 4.

4. Überprüfen Sie, ob node3 und node4 zum selben Cluster gehören, indem Sie den folgenden Befehl eingeben und die Ausgabe überprüfen:

   ```
   cluster show
   ```

5. Stellen Sie sicher, dass node3 und node4 auf den Storage der jeweils anderen zugreifen können, indem Sie den folgenden Befehl eingeben und die Ausgabe überprüfen:

   ```
   storage failover show -fields local-missing-disks,partner-missing-disks
   ```

6. Vergewissern Sie sich, dass weder node3 noch node4 Eigentümer von Daten-LIFs sind, die im Besitz anderer Nodes im Cluster sind. Geben Sie dazu den folgenden Befehl ein und prüfen Sie die Ausgabe:

   ```
   network interface show
   ```

   Wenn Node3 oder node4 im Besitz von Daten-LIFs sind, die sich im Besitz anderer Nodes im Cluster befinden, verwenden Sie die `network interface revert` Befehl zum Zurücksetzen der Daten-LIFs auf den Home-Eigentümer.

7. Überprüfen Sie, ob node3 die Aggregate von node1 besitzt und dass node4 die Aggregate von node2 besitzt:

   ```
   storage aggregate show -owner-name node3
   storage aggregate show -owner-name node4
   ```

8. Legen Sie fest, ob Volumes offline sind:

   ```
   volume show -node node3 -state offline
   volume show -node node4 -state offline
   ```

9. Wenn Volumes offline sind, vergleichen Sie sie mit der Liste der Offline-Volumes, die Sie in erfasst haben "Schritt 19 (d)" In *die Nodes für Upgrade* vorbereiten und jedes der Offline-Volumes nach Bedarf durch Eingabe des folgenden Befehls ein Mal für jedes Volume den Online-Modus versetzen:

   ```
   volume online -vserver vserver_name -volume volume_name
   ```

10. Installieren Sie neue Lizenzen für die neuen Nodes, indem Sie den folgenden Befehl für jeden Node eingeben:

    ```
    system license add -license-code license_code,license_code,license_code…
    ```

    Der Lizenzcode-Parameter akzeptiert eine Liste von 28 alphabetischen Zeichenschlüsseln für Großbuchstaben. Sie können jeweils eine Lizenz hinzufügen, oder Sie können mehrere Lizenzen gleichzeitig hinzufügen, jeden Lizenzschlüssel durch ein Komma getrennt.

11. Wenn in der Konfiguration selbstverschlüsselnde Laufwerke verwendet werden und Sie den eingestellt haben `kmip.init.maxwait` Variabel auf `off` (Beispiel in "Schritt 16" Von *Install and Boot node3*) müssen Sie die Variable aufheben:

    ```
    set diag; systemshell -node node_name -command sudo kenv -u -p
    kmip.init.maxwait
    ```

12. Geben Sie einen der folgenden Befehle ein, um alle alten Lizenzen von den ursprünglichen Nodes zu entfernen:

    ```
    system license clean-up -unused -expired
    system license delete -serial-number node_serial_number -package
    licensable_package
    ```

    - Um alle abgelaufenen Lizenzen zu löschen, geben Sie Folgendes ein:

      ```
      system license clean-up -expired
      ```

    - Um alle nicht verwendeten Lizenzen zu löschen, geben Sie Folgendes ein:

      ```
      system license clean-up -unused
      ```

    - Geben Sie zum Löschen einer bestimmten Lizenz von einem Cluster die folgenden Befehle auf den Nodes ein:

      ```
      system license delete -serial-number node1_serial_number -package *
      system license delete -serial-number node2_serial_number -package *
      ```

Die folgende Ausgabe wird angezeigt:

```
Warning: The following licenses will be removed:
<list of each installed package>
Do you want to continue? {y|n}: y
```

+
Eingabe `y` Um alle Pakete zu entfernen.

13. Überprüfen Sie die ordnungsgemäße Installation der Lizenzen, indem Sie den folgenden Befehl eingeben und seine Ausgabe überprüfen:

    ```
    system license show
    ```

    Sie können die Ausgabe mit der Ausgabe vergleichen, die Sie in erfasst haben "Schritt 30" Von *die Nodes für Upgrade vorbereiten*.

14. Konfigurieren Sie die SPs, indem Sie auf beiden Knoten den folgenden Befehl ausführen:

    ```
    system service-processor network modify -node node_name
    ```

    Gehen Sie zu "Quellen" Link zur *Systemverwaltungsreferenz* für Informationen über die SPs und die Befehle *ONTAP 9: Manual Page Reference* für detaillierte Informationen zum `system service-processor network modify` Befehl.

15. Wenn Sie ein Cluster ohne Switches auf den neuen Nodes einrichten möchten, fahren Sie mit fort "Quellen" Um eine Verbindung zur *Network Support Site* herzustellen, befolgen Sie die Anweisungen unter „ Wechsel zu einem 2-Node-Cluster ohne Switch_“.

Nachdem Sie fertig sind

Wenn die Speicherverschlüsselung auf Node3 und node4 aktiviert ist, führen Sie die Schritte in aus "Richten Sie Storage Encryption auf dem neuen Controller-Modul ein". Führen Sie andernfalls die Schritte unter aus "Ausmustern des alten Systems".

Richten Sie Storage Encryption auf dem neuen Controller-Modul ein

Wenn der ersetzte Controller oder der HA-Partner des neuen Controllers Storage Encryption verwendet, müssen Sie das neue Controller-Modul für Storage Encryption konfigurieren, einschließlich der Installation von SSL-Zertifikaten und der Einrichtung von Key Management-Servern.

Über diese Aufgabe

Dieses Verfahren umfasst Schritte, die auf dem neuen Controller-Modul ausgeführt werden. Sie müssen den Befehl auf dem richtigen Node eingeben.

Schritte

1. Vergewissern Sie sich, dass die Verschlüsselungsmanagement-Server weiterhin verfügbar sind, deren Status und ihre Authentifizierungsdaten folgendermaßen sind:

```
security key-manager show -status

security key-manager query
```

2. Fügen Sie die im vorherigen Schritt aufgeführten Verschlüsselungsmanagement-Server der Liste des zentralen Management-Servers im neuen Controller hinzu.
   a. Fügen Sie den Schlüsselverwaltungsserver hinzu:

      ```
      security key-manager -add key_management_server_ip_address
      ```

   b. Wiederholen Sie den vorherigen Schritt für jeden aufgeführten Key Management Server.

      Sie können bis zu vier Verschlüsselungsmanagement-Server verknüpfen.

   c. Überprüfen Sie, ob die Verschlüsselungsmanagementserver erfolgreich hinzugefügt wurden:

      ```
      security key-manager show
      ```

3. Führen Sie auf dem neuen Controller-Modul den Setup-Assistenten für das Verschlüsselungsmanagement aus, um die wichtigsten Management-Server einzurichten und zu installieren.

   Sie müssen dieselben Key Management-Server installieren, die auf dem vorhandenen Controller-Modul installiert sind.

   a. Starten Sie den Setup-Assistenten für den Schlüsselmanagementserver auf dem neuen Knoten:

      ```
      security key-manager setup -node new_controller_name
      ```

   b. Führen Sie die Schritte im Assistenten zum Konfigurieren von Verschlüsselungsmanagementservern durch.
4. Stellen Sie Authentifizierungsschlüssel von allen verknüpften Verschlüsselungsmanagementservern mit dem neuen Knoten wieder her:

   ```
   security key-manager restore -node new_controller_name
   ```

Einrichtung von NetApp Volume oder Aggregate Encryption auf dem neuen Controller-Modul

Wenn der ersetzte Controller oder der HA-Partner (High Availability, Hochverfügbarkeit) des neuen Controllers NetApp Volume Encryption (NVE) oder NetApp Aggregate Encryption (NAE) verwendet, muss das neue Controller-Modul für NVE oder NAE konfiguriert werden.

Über diese Aufgabe

Dieses Verfahren umfasst Schritte, die auf dem neuen Controller-Modul ausgeführt werden. Sie müssen den Befehl auf dem richtigen Node eingeben.

Schritte

1. Vergewissern Sie sich, dass die Verschlüsselungsmanagement-Server weiterhin verfügbar sind, deren Status und ihre Authentifizierungsdaten folgendermaßen sind:

Für diese ONTAP-Version…	Befehl
ONTAP 9.6 oder 9.7	`security key-manager key query -node node`
ONTAP 9.5 oder früher	`security key-manager key show`

2. Fügen Sie die im vorherigen Schritt aufgeführten Verschlüsselungsmanagement-Server der Liste des zentralen Management-Servers des neuen Controllers hinzu:
   a. Fügen Sie den Verschlüsselungsmanagementserver mit dem folgenden Befehl hinzu:

      ```
      security key-manager -add key_management_server_ip_address
      ```

   b. Wiederholen Sie den vorherigen Schritt für jeden aufgeführten Key Management Server. Sie können bis zu vier Verschlüsselungsmanagement-Server verknüpfen.
   c. Überprüfen Sie, ob die Verschlüsselungsmanagement-Server erfolgreich hinzugefügt wurden. Verwenden Sie dazu den folgenden Befehl:

      ```
      security key-manager show
      ```

3. Führen Sie auf dem neuen Controller-Modul den Setup-Assistenten für das Verschlüsselungsmanagement aus, um die wichtigsten Management-Server einzurichten und zu installieren.

   Sie müssen dieselben Key Management-Server installieren, die auf dem vorhandenen Controller-Modul installiert sind.

   a. Starten Sie den Setup-Assistenten für den Verschlüsselungsmanagement-Server auf dem neuen Knoten, indem Sie den folgenden Befehl verwenden:

      ```
      security key-manager setup -node new_controller_name
      ```

   b. Führen Sie die Schritte im Assistenten zum Konfigurieren von Verschlüsselungsmanagementservern durch.
4. Stellen Sie Authentifizierungsschlüssel von allen verknüpften Verschlüsselungsmanagementservern mit dem neuen Knoten wieder her.

   - Authentifizierung für externen Schlüsselmanager wiederherstellen:

     ```
     security key-manager external restore
     ```

     Für diesen Befehl ist die OKM-Passphrase (Onboard Key Manager) erforderlich

   Weitere Informationen finden Sie im Knowledge Base-Artikel "So stellen Sie die Konfiguration des externen Schlüsselmanager-Servers aus dem ONTAP-Startmenü wieder her".

   - Authentifizierung für den OKM wiederherstellen:

Für diese ONTAP-Version…	Befehl
Alle anderen ONTAP-Versionen	`security key-manager onboard sync`
ONTAP 9.5	`security key-manager setup -node node_name`

Nachdem Sie fertig sind

Überprüfen Sie, ob Volumes offline geschaltet wurden, da Authentifizierungsschlüssel nicht verfügbar waren oder externe Verschlüsselungsmanagementserver nicht erreicht werden konnten. Stellen Sie diese Volumes mithilfe der wieder online `volume online` Befehl.

Ausmustern des alten Systems

Nach dem Upgrade kann das alte System über die NetApp Support Site außer Betrieb gesetzt werden. Die Deaktivierung des Systems sagt NetApp, dass das System nicht mehr in Betrieb ist und dass es aus Support-Datenbanken entfernt wird.

Schritte

1. Siehe "Quellen" Um auf die *NetApp Support Site* zu verlinken und sich anzumelden.
2. Wählen Sie im Menü die Option **Produkte > Meine Produkte**.
3. Wählen Sie auf der Seite **installierte Systeme anzeigen** die **Auswahlkriterien** aus, mit denen Sie Informationen über Ihr System anzeigen möchten.

   Sie können eine der folgenden Optionen wählen, um Ihr System zu finden:

   - Seriennummer (auf der Rückseite des Geräts)
   - Seriennummern für „My Location“
4. Wählen Sie **Los!**

   In einer Tabelle werden Cluster-Informationen, einschließlich der Seriennummern, angezeigt.

5. Suchen Sie den Cluster in der Tabelle und wählen Sie im Dropdown-Menü Product Tool Set die Option **Decommission this System** aus.

Setzen Sie den SnapMirror Betrieb fort

Sie können SnapMirror Transfers, die vor dem Upgrade stillgelegt wurden, fortsetzen und die SnapMirror Beziehungen fortsetzen. Die Updates sind nach Abschluss des Upgrades im Zeitplan.

Schritte

1. Überprüfen Sie den SnapMirror Status auf dem Ziel:

   ```
   snapmirror show
   ```

2. Wiederaufnahme der SnapMirror Beziehung:

   ```
   snapmirror resume -destination-vserver vserver_name
   ```

Copyright-Informationen

Copyright © 2024 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.